

처 분 요 구 서

[부 서 명] ■■처
[제 목] 00MW 발전시설 전력계통 운영 방안 추가 검토 필요
[행정상조치] 통보
[내 용]

1. 업무개요

■■처(구 ●●부)가 위탁 운영·관리하고 있는 00MW 발전시설의 소내용 변압기 고장 이후 주요 추진현황은 [표 1]과 같다.

[표 1] 소내용 변압기 고장 이후 주요 추진현황

일 자	내 용	일 자	내 용
0000.00.00.		0000.00.00.	
0000.00.00.		0000.00.00.	
0000.00.00.		0000.00.00.	
0000.00.00.		0000.00.00.	
0000.00.00.		0000.00.00.	
0000.00.00.		0000.00.00.	
0000.00.00.		0000.00.00.	
0000.00.00.		0000.00.00.	

그리고 변압기 제작사의 절연유 분석결과 회신(0000. 00. 00, 긴급휴전 후 내부정밀점검 권고)에 따라 0000. 00. 00. 소내용 변압기¹⁾(0/0MVA) 가동을 중지하고 예비 변압기(0/0MVA)로 한전(한국전력공사) 전력을 공급받으면서 예비

1) 보조변압기 등으로 혼용 사용하고 있어 소내용 변압기로 명칭 통일, 변압기(0/0MVA) 용량은 냉각방식(자냉식/풍냉식)에 따라 변동

변압기 용량 부족에 따라 발전기 출력도 함께 조정(00MW → 00MW)하였으며, 0000. 00. 00. ▼▼▼▼▼▼▼(주)와 수의계약으로 ‘소내용 변압기 제작·설치공사 및 임대 변압기 임대·설치공사 실시설계용역’ 계약을 체결하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

■□처(구 ●●부)는 실시설계용역을 통해 소내용·임대 변압기 적정 용량 산정, 전기설비 안정성 및 경제성, 소요기간 등을 종합적으로 고려하여 소내용 변압기의 수리 또는 신규 제작(기존 0/0MVA, 증설 0/0MVA)을 결정하고, 임대 변압기(황산화물 전처리시설 전력 공급용) 임시 사용 또는 임대기간 종료 후 신규 제작 설치 방안을 확정하고자 하였다.

그리고 용역 결과에 따라 경제성 및 신속한 복구를 위해 소내용 변압기는 수리하는 것으로 결정하고, 발전시설의 안정적 운영을 위해 황산화물 전처리 시설에는 전력을 별도 공급(00MW 발전시설과 전력계통 분리)하는 00MW 발전 시설 전력계통 개량을 확정하였다.

이와 관련하여 황산화물 전처리시설(0·0차)을 00MW 발전전력 사용에서 한전 수전으로 전력 계통을 분리할 때는 [표 2]의 전력 판매단가(0000년 평균 SMP 00원/kw), 한전 수전단가(00원/kw)²⁾ 및 전력사용량 등을 비교 검토하여 전력계통 분리 방안(임시 또는 영구)을 합리적으로 결정하여야 한다.

[표 2] 2024년 평균 SMP 및 한전 수전단가 비교

(단위 : 원/KW)

구 분	'00년 0~0월	'00년 0~0월	'00년 0~0월	'00년 0~0월	'00년 평균
평균 SMP					
한전 수전단가					

2) 공사 2구역 수변전실에서 분기하여 전력 공급(면세사업, 부가가치세 미환급), 한전ON(<https://online.kepco.co.kr>)의 산업용(을) 고압B 선택 I 요금제의 시간대 및 계절별 단가를 평균하고 부가가치세를 포함하여 산출, 한전 수전단가 이외 전기요금에 포함되는 기본요금·예비기본요금·기후환경요금·연료비조정액·전력산업기반기금은 미반영

3. 감사결과 확인된 문제점

황산화물 전처리시설을 기존 전력 계통(발전전력 사용)과 분리하여 한전 전력을 사용할 경우, 전력 판매단가와 한전 수전단가 차이(00원/KW)에 0000년 월 평균 황산화물 전처리시설 전력사용량(00KWh)을 적용하여 계산할 때 최소 월 00백만원[(00원/KW - 00원/KW) × 00KWh/월]의 추가 비용(전기요금)이 발생(0000년까지 발전 시 최소 00백만원)함에도 용역사나 ■■■처(구 ●●부)에서는 이에 대한 아무런 검토도 실시하지 않은 것으로 확인되었다.

따라서 ■■■처는 00MW 발전시설 소내용 변압기 수리 후 발전시설이 정상화될 때에는 소내용 변압기 수용률, 발전시설 출력 및 전력사용량 등을 종합적으로 고려하여 황산화물 전처리시설 전력공급 방안을 가변적(발전 전력 또는 한전 수전)으로 운영하거나, 전원별(발전 전력, 한전 수전) 부하 재배치 등을 통해 운영비(추가 전기요금 등)를 최소화할 수 있는 방안을 강구하여 조치할 필요가 있다.

[관계부서(관련자) 의견]

황산화물 전처리시설(0·0차) 전력 계통 분리에 대해서는 한국전력공사 등 관계기관 협의, 현장 실정 등을 종합적으로 고려하여 전기요금을 절감할 수 있는 방안을 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

[조치할 사항] ■■■처장은 소내용 변압기 수리 후 소내용 변압기 수용률, 발전시설 출력 및 전력사용량 등을 종합적으로 고려하여 황산화물 전처리시설 전력공급의 가변적(발전 전력 또는 한전 수전) 운영, 부하 재배치 등을 통해 추가 운영비를 최소화할 수 있는 방안을 강구하여 조치하시기 바랍니다.
(통보)